

ĐÁNH GIÁ VÀ HIỆU CHỈNH TÍNH NHẤT QUÁN HÌNH HỌC 3D CHO ƯỚC LƯỢNG ĐỘ SÂU VIDEO BẰNG VGGT

Môn học: CS2205 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN NCKH

Lớp: CS2205.CH203

GV: PGS.TS. Lê Đình Duy

Học viên: Nguyễn Lưu Trọng Tấn - 250201089



Tóm tắt

- Lớp: CS2205.CH203
- Link Github của nhóm:
<https://github.com/nguyenluutrongtan/CS2205.CH203>
- Link YouTube video: https://youtu.be/c11sl_L6fDQ
- Thành viên: Nguyễn Lưu Trọng Tấn - 250201089

Giới thiệu - Đặt vấn đề

- **Bối cảnh:** Ước lượng độ sâu từ video đóng vai trò quan trọng trong robot, xe tự hành, thực tế tăng cường và định vị camera.
- **Vấn đề:**
 - Các mô hình hiện đại (như Depth Anything V2, Video DepthAnything) đã cải thiện độ ổn định hình ảnh, nhưng **chưa đồng nghĩa với nhất quán hình học 3D**.
 - Bản đồ độ sâu có thể thay đổi trơn tru theo thời gian nhưng vẫn bị trôi tỉ lệ, sai lệch khi camera di chuyển hoặc làm biến dạng vật thể 3D.
 - Các chỉ số cũ (AbsRel, RMSE) chủ yếu đánh giá trên từng khung hình, không phản ánh được các sai lệch tích lũy này.

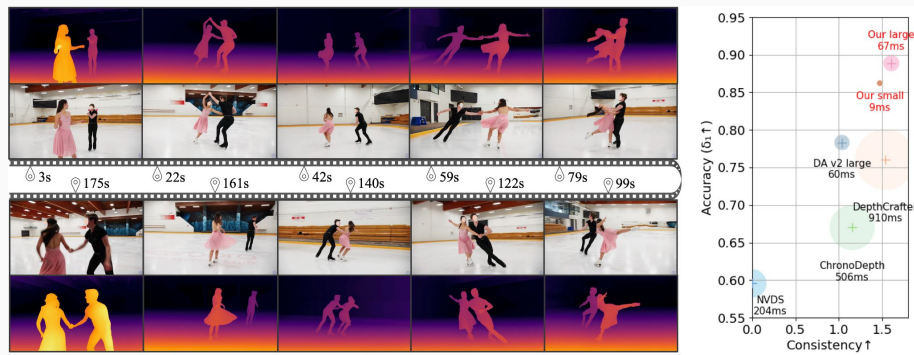


Figure: Minh họa Video Depth Anything

Giới thiệu - Giải pháp đề xuất

Đề xuất: Sử dụng mô hình **VGGT** (Visual Geometry Grounded Transformer) như nguồn tín hiệu hình học hỗ trợ để đánh giá và hiệu chỉnh.

- VGGT có thể dự đoán đồng thời camera, độ sâu, bản đồ điểm 3D và các điểm theo dõi.
- **Quan trọng:** Đề tài không xem VGGT là chuẩn tuyệt đối (ground truth), mà sử dụng như tín hiệu hỗ trợ để chẩn đoán hình học.

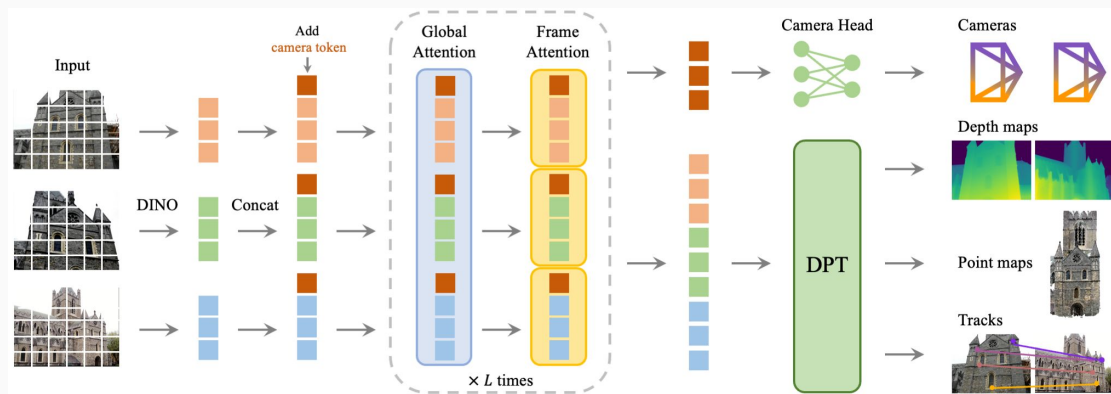


Figure: Kiến trúc VGGT nhận đầu vào nhiều ảnh và dự đoán thông tin 3D

Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và kiểm chứng quy trình sử dụng tín hiệu VGGT để đánh giá và hiệu chỉnh tính nhất quán hình học 3D của bản đồ độ sâu video.

Ba mục tiêu cụ thể:

1. **Chuẩn hóa:** Xây dựng quy trình chuẩn hóa bản đồ độ sâu, camera, điểm theo dõi từ VGGT (căn chỉnh tỉ lệ và độ lệch thống nhất, xử lý vùng động/che khuất).
2. **Chỉ số đánh giá:** Đề xuất và kiểm chứng 3 nhóm chỉ số (độ ổn định vị trí 3D, sai số chiếu lại dài hạn, độ trôi tỉ lệ/độ lệch) đối chiếu với dữ liệu chuẩn.
3. **Hiệu chỉnh:** Xây dựng thử nghiệm thích nghi thời điểm kiểm thử (test-time adaptation) ở đầu ra bằng biến đổi affine mà không cập nhật trọng số.

Phạm vi, Input và Output

Phạm vi & Đối tượng:

- Mô hình độ sâu: **Video Depth Anything** (chính).
- Tín hiệu hỗ trợ: VGGT.
- Không huấn luyện lại mô hình từ đầu.

Dữ liệu kiểm chứng

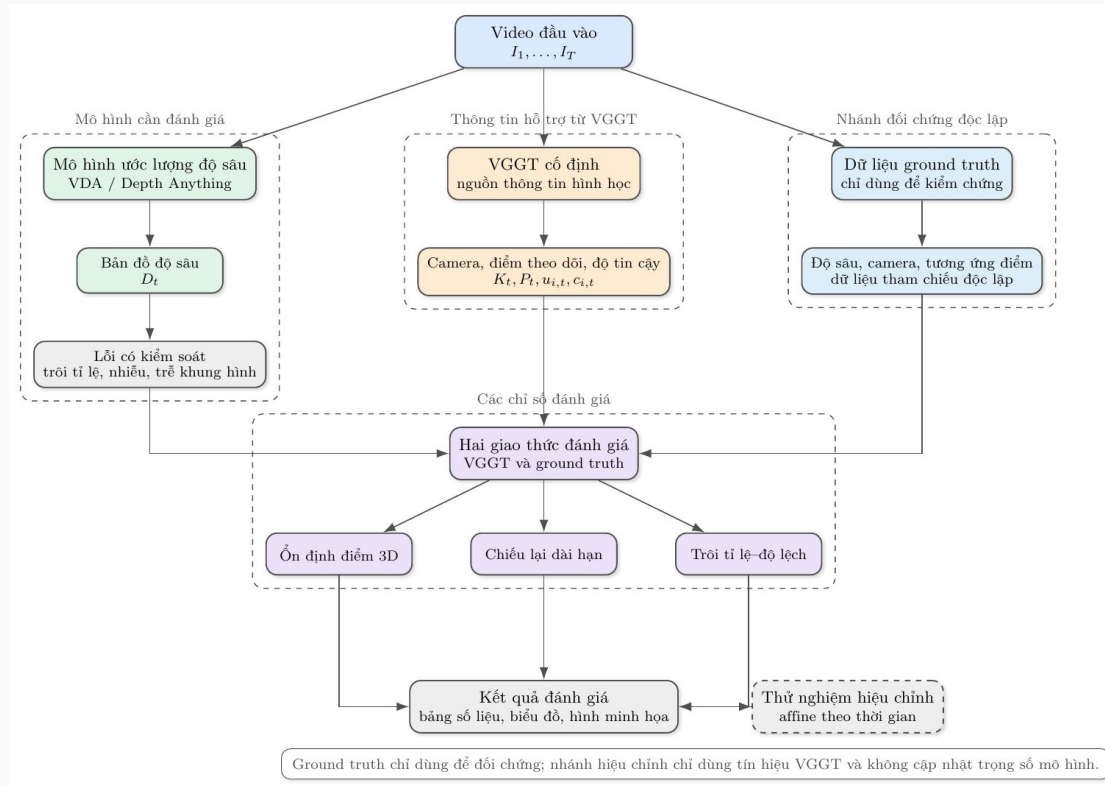
- **TUM RGB-D**: Dữ liệu RGB-D thực tế, có quỹ đạo camera.
- **Sintel**: Dữ liệu tổng hợp, có ground truth đầy đủ.

Input và Output:

- **Input**: Video ngắn (8-64 frames), độ sâu từ Video Depth Anything, VGGT.
- **Output**: 3 nhóm chỉ số và kết quả độ sâu trước/sau hiệu chỉnh

Quy trình nghiên cứu

Quy trình gồm 4 bước, so sánh song song giữa VGGT và Ground Truth



Chỉ số đánh giá và kiểm chứng

Ba nhóm chỉ số đề xuất:

- **Độ ổn định vị trí 3D:** Đo độ phân tán vị trí 3D của các điểm thuộc quỹ đạo dài.
- **Sai số chiếu lại dài hạn:** Đo sai số chiếu điểm 3D qua khoảng cách thời gian xa (mở rộng so với TAE).
- **Độ trôi tỉ lệ và độ lệch:** Mức biến động affine theo thời gian.

Tiêu chí kiểm chứng (Thành công khi):

1. Tỉ lệ xếp đúng thứ tự đạt ít nhất 80%.
2. Tương quan Spearman trung vị đạt ≥ 0.7 trên 3/5 dạng sai lệch.
3. Tương quan giữa VGGT và Ground Truth đạt ≥ 0.6 .

Kết quả dự kiến

1. **Một quy trình đánh giá có thể tái lập:** Chuẩn hóa camera, độ sâu, tính toán 3 nhóm chỉ số đánh giá 3D.
2. **Bộ kết quả kiểm chứng định lượng:** Bảng so sánh, biểu đồ độ nhạy, so sánh trực tiếp mức tăng lỗi với TAE, AbsRel, RMSE trên TUM RGB-D và Sintel.
3. **Phân tích rủi ro và giới hạn:** Điều kiện sử dụng an toàn, ảnh hưởng của vùng động và mức độ che khuất đến độ tin cậy của VGGT.
4. **Thử nghiệm Test-time Adaptation:** Mức giảm trung vị sai số hình học tối thiểu 5% mà không làm AbsRel tăng quá 5%.

Tài liệu tham khảo

- *Jianyuan Wang, Minghao Chen, Nikita Karaev, et al. (2025) VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer. CVPR, 5294-5306.*
- *Sili Chen, Hengkai Guo, Shengnan Zhu, et al. (2025) Video Depth Anything: Consistent Depth Estimation for Super-Long Videos. CVPR, 22831-22840.*
- *Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, et al. (2024) Depth Anything V2. NeurIPS.*
- *Honghui Yang, Di Huang, Wei Yin, et al. (2025) Depth Any Video with Scalable Synthetic Data. ICLR*